Énergie solaire

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je ne regarde jamais le soleil. Le boîtier n'est pas étanche : je le rentre s'il pleut.

1. Ce que je vois à l'écran

Sept cartes : **deux mesurées par des capteurs, cinq calculées**, après le mot **Modèle :**. Je coche **M** (mesurée) ou **C** (calculée) : la question clé de la leçon.

La carte	M	C	La carte	M	C
Éclairement (lx)	☐	☐	**Rendement** (%)	☐	☐
Temp. de l'air (°C)	☐	☐	**Puissance, 1 m²** (W)	☐	☐
Irradiance (W/m^2)	☐	☐	**Énergie, 1 m²** (Wh)	☐	☐
Temp. du panneau (°C)	☐	☐			

L'écran garde deux minutes ; la courbe du jour est dans le fichier de **Exporter les données**.

Le carnet de la station, écrit une fois, au début :
Lieu : _____ Orientation : _____ Inclinaison : _____

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis ; je ne change rien après la mesure. Incliné de 60°, le capteur affichera environ _____ de ce qu'il affichait bien en face de la source,

parce que _____

_____

L'inclinaison. $\cos\theta$ est déjà rempli ; je mesure et je calcule le rapport. **À la fin, je reviens à 0° :** si c'est très différent de la première mesure, le soleil a changé et la série n'est pas fiable.

Angle θ	$\cos\theta$	**Lumière (lx)**	**Rapport** $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
30°	0,87		
60°	0,50		
75°	0,26		
0° (contrôle)	1,00		

Le ciel pendant la mesure (j'entoure) : dégagé nuageux couvert

Deux jours, comparés. Le pic dit qui a brillé le plus fort un instant. **L'aire dit qui a produit le plus d'énergie**, et c'est la seule chose qui compte pour un panneau.

	Jour 1	Jour 2	Lequel est plus grand ?
Ciel (un mot)			
Lumière au pic (lx)			
Heure du pic			
Aire sous la courbe			

L'aire, par la méthode des trapèzes : pour chaque paire de mesures voisines, leur moyenne multipliée par le temps entre elles ; puis j'additionne tout.

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

À 60°, le rapport mesuré correspond ou non à 0,50 parce que _____

_____

Le jour qui a produit le plus d'énergie est celui qui a la plus grande aire, pas le plus grand pic, parce que _____

_____

Ticket de sortie

Parmi les nombres de l'écran, lesquels ont été mesurés et lesquels ont été calculés ?

_____